

PROPOSTA DE PRÁTICA CURRICULAR EXTENSIONISTA
COORDENAÇÃO EaD | CURSOS EaD DA ÁREA DE TECNOLOGIA

ENTREGA 1
PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BOOTCAMP
EXTENSIONISTA

Modelo de proposta apresentado à disciplina

Gamificação e Processamento de Imagens, sob orientação do(a) Prof.(a)

Vinicius Santos Andrade, para formalização da proposta de desenvolvimento
do Projeto Bootcamp Extensionista.

BAURU

2026

TÍTULO DO PROJETO: SUBTÍTULO

Nome dos(as) alunos(as)

ALLISSON SILVA RAYMUNDO [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01, allisson.24200224ead@alunos.unisagrado.edu.br]

GABRIELA VITORIA DA SILVA [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01,]

GUSTAVO HENRIQUE LOPES CARDOSO [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01, gustavo.24100822@unisagrado.edu.br]

LEANDRO OSVALDO TEODORO [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01, leandro.24200160@alunos.unisagrado.edu.br]

LUIZ AUGUSTO BUCHARELLI DA GRAÇA LEITE [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01, luiz.24200136@alunos.unisagrado.edu.br]

LUIZ GUSTAVO DA GRAÇA LEITE FILHO [Ciências da Computação, Turma:
1210001051_20261_01, luiz.24200143ead@alunos.unisagrado.edu.br]

NICOLAS BENEDETTI [Ciências da Computação, Turma: 1210001051_20261_01,
nicolas.24200137ead@alunos.unisagrado.edu.br]

NICOLAS JODAR DE BARROS [Ciências da Computação, Turma: 1210001051_20261_01,
Barrosnicolas53@gmail.com]

Disciplina/Módulo Bootcamp: Gamificação e Processamento de Imagens

Professor(a) responsável: Prof. Vinicius Santos Andrade

Instituição, empresa, organização ou público externo atendido: Trabalhadores das
empresas contratantes da TRLL Engenharia.

Responsável/representante da instituição: Tadeu Teodoro

Período previsto para desenvolvimento: 1 mês

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA PREENCHIMENTO

Este modelo deve ser utilizado especificamente para a Entrega 1 - Proposta de Desenvolvimento. Portanto, o grupo deverá apresentar o planejamento do projeto antes do desenvolvimento da solução ou do artefato, considerando as informações obtidas no contato inicial com a instituição e no levantamento da demanda, e evitando registrar como concluídos resultados que ainda não foram alcançados.

Substitua todos os campos entre colchetes pelas informações do grupo. As orientações em itálico podem ser removidas antes da entrega, caso o professor responsável solicite uma versão mais objetiva.

A proposta deve responder com clareza: o que será feito e/ou desenvolvido, onde será realizado e como será desenvolvido, incluindo instituição envolvida, demanda identificada, público beneficiado, produto esperado, responsabilidades, cronograma e formas de comprovação.

O presente modelo tem caráter orientativo e apresenta uma estrutura-base para a elaboração da Entrega 1 – Proposta de Desenvolvimento do Projeto Bootcamp Extensionista. Caso necessário, o grupo poderá adaptar a organização das informações ao contexto do projeto, da instituição envolvida, da demanda identificada, do público beneficiado ou das orientações específicas do professor responsável, desde que sejam mantidos os elementos mínimos exigidos para esta entrega.

RESUMO DA PROPOSTA

Esta proposta apresenta o desenvolvimento do jogo educativo offline: *Segurança em Içamento – Quiz TRLL*. Voltado a operadores, sinaleiros e ajudantes, reforça NR11 com quiz interativo, sessões curtas e feedback imediato para fixar normas de segurança em cargas.

Palavras-chave: Quiz, Segurança no trabalho, educacional

1 IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Preencha os dados gerais que permitem identificar o projeto e relacioná-lo ao módulo Bootcamp cursado.

Campo	Informação a ser preenchida
Título do projeto	Içamento em ação, Quiz TRLL, Normas de Segurança NR11
Curso(s)	Ciências da Computação
Disciplina/Módulo Bootcamp	Projeto de Desenvolvimento e Modelagem de Games
Professor(a) responsável	Vinicius Santos Andrade
Integrantes do grupo	ALLISSON SILVA RAYMUNDO GABRIELA VITORIA DA SILVA GUSTAVO HENRIQUE LOPES CARDOSO LEANDRO OSVALDO TEODORO LUIZ AUGUSTO BUCHARELLI DA GRAÇA LEITE LUIZ GUSTAVO DA GRAÇA LEITE FILHO NICOLAS BENEDETTI NICOLAS JODAR DE BARROS
Instituição/empresa/organização/público externo	TRLL Engenharia LTDA (CNPJ 28.983.636/0001-10, CREA-SP PJ 2641844) — consultoria de engenharia mecânica e segurança do trabalho, Pederneras/SP. Setor: engenharia de campo / treinamentos de capacitação (NR-11, NR-12, NR-35) e planos de rigging.
Área de atuação da instituição	Educação, segurança no trabalho
Nome do responsável pelo contato na instituição	
Forma principal de contato/interação síncrona	Whatsapp, Email, formulário
Período previsto para desenvolvimento	24/08/2026 a 23/09/2026

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA DEMANDA REAL

2.1 Apresentação da instituição, empresa, organização ou público externo

A instituição envolvida é a **TRLL Engenharia**, empresa do setor de construção e montagem industrial localizada em Bauru, São Paulo. Seu público atendido são operadores de guindaste, sinaleiros/riggers e ajudantes que atuam diretamente em operações de içamento e movimentação de cargas.

2.2 Demanda real identificada

A relação com a proposta do projeto é direta: o jogo educativo busca reforçar o raciocínio básico de segurança que antecede qualquer içamento, transformando em reflexo o hábito de “parar, conferir e só então içar”. Dessa forma, contribui para reduzir riscos, padronizar práticas seguras e apoiar a cultura de prevenção dentro da área de atuação da empresa.

2.3 Justificativa da proposta

A importância do projeto está em transformar práticas de segurança em reflexos automáticos, reduzindo a dependência exclusiva da supervisão direta. Para a instituição, ele contribui com padronização e prevenção de acidentes, fortalecendo a cultura de segurança e aumentando a eficiência operacional. Para o público beneficiado — operadores de guindaste, sinaleiros e ajudantes — o jogo oferece aprendizado acessível, rápido e prático, reforçando conceitos críticos da NR11 de forma envolvente. Já para a formação acadêmica dos estudantes, o desenvolvimento do aplicativo é uma oportunidade de aplicar conhecimentos em tecnologia, gamificação e normas regulamentadoras, integrando teoria e prática em um projeto com impacto social e profissional relevante.

3 OBJETIVOS DA PROPOSTA

3.1 Objetivo geral

O objetivo do projeto é reforçar o raciocínio básico de segurança que antecede qualquer içamento, transformando em hábito automático o ato de “parar, conferir e só então içar”. A proposta contribui diretamente para a TRLL Engenharia ao reduzir acidentes e padronizar procedimentos, beneficia operadores, sinaleiros e ajudantes com treinamento prático e acessível, e fortalece a formação acadêmica dos estudantes ao permitir que apliquem tecnologia, gamificação e normas regulamentadoras em um projeto real de impacto social e profissional.

3.2 Objetivos específicos

1. Instituição e público – TRLL Engenharia, localizada em São José dos Pinhais, atende operadores de guindaste, sinaleiros e ajudantes em operações de içamento.
2. Objetivo do projeto – Reforçar o raciocínio básico de segurança, transformando em hábito o ato de “parar, conferir e só então içar”.

3. Impacto esperado – Reduzir acidentes, padronizar procedimentos, oferecer treinamento acessível e fortalecer a formação acadêmica com aplicação prática de tecnologia e normas.

4 PRODUTO, ARTEFATO OU SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PREVISTA

4.1 O que será feito e/ou desenvolvido

O projeto prevê o desenvolvimento de um **aplicativo móvel educativo**, em formato de quiz interativo offline, chamado *Segurança em Içamento – Quiz TRLL*. Esse recurso tecnológico será voltado a operadores de guindaste, sinaleiros e ajudantes, trazendo perguntas sobre os principais pontos da NR11, com sessões curtas, feedback imediato e elementos de gamificação. O objetivo é oferecer treinamento prático e acessível, transformando a segurança em reflexo automático e contribuindo para a redução de acidentes e a padronização de procedimentos na TRLL Engenharia.

4.2 Público beneficiado

Tipo de público	Descrição	Quantidade estimada, se houver
Público beneficiado	Funcionários da Empresa TRLL Engenharia	

5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO

5.1 Como o projeto será desenvolvido

O plano de desenvolvimento do projeto será estruturado em etapas claras e colaborativas. Inicialmente, o grupo fará o levantamento dos conteúdos essenciais da NR11 e definirá o roteiro pedagógico do jogo. Em seguida, será realizada a modelagem do aplicativo, com protótipo funcional em formato de quiz interativo offline. A interação com a TRLL Engenharia ocorrerá por meio de reuniões periódicas para validação dos conteúdos e testes práticos com operadores e sinaleiros. As ferramentas utilizadas incluirão softwares de desenvolvimento mobile, recursos de design gráfico e técnicas de gamificação. O acompanhamento será feito por meio de cronograma de entregas, testes de usabilidade e feedback contínuo da instituição, garantindo que o produto final esteja alinhado às necessidades de segurança e treinamento da empresa.

5.2 Etapas previstas

Etapa	Descrição da atividade	Responsável(eis)	Prazo previsto
1. Organização do grupo	Responsável por organizar cronograma, reuniões e garantir alinhamento com a TRLL Engenharia.	todos	1 semana
2. Contato com a instituição	Via telefone	leandro osvaldo teodoro nicolas jodar de barros gabriela vitoria da silva	1 semana
3. Levantamento da demanda	compreensão do problema, público e necessidades	allisson silva raymundo gustavo henrique lopes cardoso luiz augusto bucharelli da graça leite	2 semana
4. Definição do escopo	Entregas previstas	todos	2 semana
5. Desenvolvimento inicial	[modelagem, prototipação, documentação ou implementação]	nicolas benedetti luiz gustavo da graça leite filho	3 semana
6. Validação parcial com a instituição, sempre que possível	Contato via email e google forms	todos	3 semana
7. Organização das evidências	Organização do repositório	todos	3 semana
8. Preparação da entrega final e apresentação	[Entrega 2 e apresentação síncrona]	todos	Última semana

5.3 Ferramentas, tecnologias e materiais previstos

Os recursos previstos para o desenvolvimento do projeto incluem linguagens de programação como Java (Android) além de ambientes de desenvolvimento como Android Studio e Xcode. Serão utilizados frameworks de interface e bibliotecas de gamificação para quizzes interativos, além de ferramentas de prototipação como Figma ou Canva para design das telas. O grupo também contará com repositórios GitHub/GitLab para versionamento de código, planilhas de acompanhamento para cronograma e testes, e documentação técnica para registrar requisitos, normas da NR11 e feedback da TRLL Engenharia. Esses materiais garantirão organização, colaboração e alinhamento entre equipe acadêmica e instituição.

6 INTERAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO E FORMAS DE COMPROVAÇÃO

Descreva como ocorrerá a interação real com a instituição ou público externo. Sempre que possível, indique quais evidências serão geradas para comprovar a atividade extensionista, respeitando a autorização, a privacidade e a proteção de dados das pessoas envolvidas.

Forma de contato/interação	Data prevista ou realizada	Participantes envolvidos	Evidência ou comprovação prevista
Contato inicial via telefone	28/08	gabriela vitoria da silva	whatsapp
Google forms	01/09	leandro osvaldo teodoro	[ex.: formulário, respostas consolidadas]

7 RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DO GRUPO

Distribua as responsabilidades de forma clara, registrando a contribuição prevista de cada estudante. Todos os integrantes devem participar do desenvolvimento, da documentação e da apresentação do projeto.

Semana/período	Atividade prevista	Produto/evidência esperada	Responsável(eis)
Semana 1	[organização do grupo e escolha da instituição]	[registro de definição do grupo/contato inicial]	allisson silva raymundo gustavo henrique lopes cardoso
Semana 2	[levantamento da demanda]	[ata, print, gravação autorizada ou formulário]	nicolas benedetti luiz gustavo da graça leite filho
Semana 3	[definição do escopo e planejamento técnico]	[descrição do escopo/protótipo inicial]	leandro osvaldo teodoro nicolas jodar de barros
Semana 4	[desenvolvimento do artefato ou solução]	[versão parcial, telas, modelagem ou documentação]	luiz augusto bucharelli da graça leite gabriela vitoria da silva

Semana/período	Atividade prevista	Produto/evidência esperada	Responsável(eis)
Semana 5	[validação parcial com a instituição, sempre que possível]	[feedback, registro do contato ou evidência]	todos
Semana 6	[ajustes e finalização]	[versão final ou material consolidado]	todos
Semana 7	[organização da Entrega 2]	[entrega final e evidências]	todos
Semana 8	[preparação da apresentação final]	[slides, roteiro e demonstração]	todos

APÊNDICE A — TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O GUIA (OPCIONAL OU QUANDO SOLICITADO PELO PROFESSOR)

Nós, integrantes do grupo responsável pelo desenvolvimento do Projeto Bootcamp Extensionista, declaramos, para os devidos fins, que realizamos a leitura do **Guia de Orientações — Projetos Bootcamp Extensionistas: Desenvolvimento, Entregas e Apresentação dos Projetos**, disponibilizado pela Coordenação dos Cursos de Tecnologia.

Declaramos, ainda, estar cientes de que o Projeto Bootcamp possui caráter acadêmico, prático e extensionista, devendo estar vinculado a uma demanda real de uma instituição, empresa, organização, comunidade, setor ou público externo à universidade.

Ao assinar este termo, os integrantes do grupo afirmam estar cientes e de acordo com as orientações, regras, responsabilidades, prazos, critérios de entrega, formas de comprovação, exigências de participação e procedimentos de apresentação previstos no guia.

Também declaramos ciência de que:

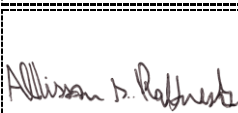
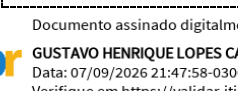
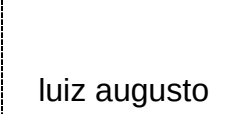
- a) o grupo deverá buscar, selecionar e contatar uma instituição ou público externo com demanda real compatível com o módulo cursado;
- b) o projeto deverá ser desenvolvido de forma colaborativa, com participação efetiva de todos os integrantes;
- c) os contatos realizados com a instituição deverão ser documentados e comprovados por meio de registros adequados, conforme orientações do guia e do professor responsável;
- d) as entregas obrigatórias deverão seguir os modelos disponibilizados e respeitar os prazos definidos para o módulo;
- e) a apresentação final deverá ocorrer de forma síncrona, conforme as regras estabelecidas no guia;
- f) cada estudante é responsável por acompanhar as datas, participar das atividades do grupo, cumprir as tarefas assumidas e comunicar previamente eventuais dificuldades relevantes;
- g) a ausência de participação, documentação ou comprovação poderá comprometer a avaliação e a caracterização extensionista do projeto.

Por fim, declaramos que todos os integrantes abaixo relacionados estão cientes e de acordo com as normas apresentadas no Guia Bootcamp Extensionista, comprometendo-se a atuar com responsabilidade, ética, colaboração, organização e respeito às orientações institucionais.

Local: Bauru, São Paulo

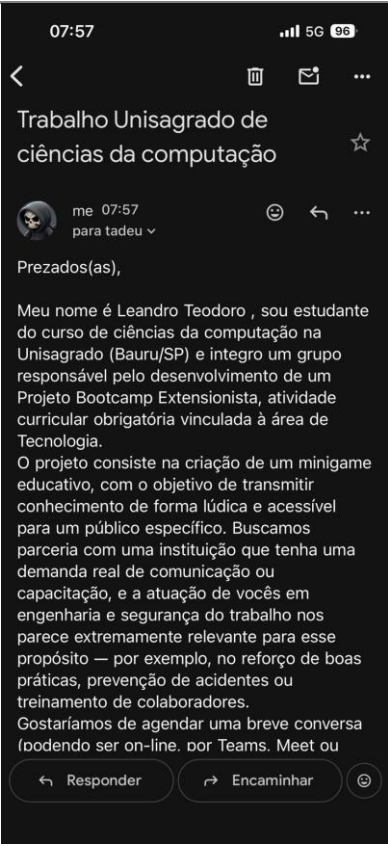
Data: 05/09/2026

Identificação e assinatura dos integrantes do grupo

Nº	Nome completo do integrante	RA (MATRÍCULA)	Curso	Assinatura
1	ALLISSON SILVA RAYMUNDO	1212024200224	Ciências da Computação	
2	GABRIELA VITORIA DA SILVA	1212024200243	Ciências da Computação	
3	GUSTAVO HENRIQUE LOPES CARDOSO	1212024100822	Ciências da Computação	 Documento assinado digitalmente GUSTAVO HENRIQUE LOPES CARDOSO Data: 07/09/2026 21:47:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
4	LEANDRO OSVALDO TEODORO	1212024200160	Ciências da Computação	
5	LUIZ AUGUSTO BUCHARELLI DA GRAÇA LEITE	1212024200136	Ciências da Computação	
6	LUIZ GUSTAVO DA GRAÇA LEITE FILHO	1212024200143	Ciências da Computação	
7	NICOLAS BENEDETTI	1212024200137	Ciências da Computação	
8	NICOLAS JODAR DE BARROS	1212024200246	Ciências da Computação	

APÊNDICE B - REGISTRO DO CONTATO INICIAL COM A INSTITUIÇÃO

Utilize este espaço para registrar informações sobre o primeiro contato com a instituição ou público externo. Podem ser anexados prints, atas, e-mails, formulário de levantamento, termo de autorização ou outros documentos pertinentes.

Informação	Registro
Data do contato	28/08/2026
Forma de contato	Whatsapp e Email
Participantes do grupo	Leandro osvaldo teodoro
Representante da instituição	Tadeu teodoro
Síntese do que foi conversado	
Demanda apresentada ou confirmada	Demanda confirmada: desenvolvimento de um minigame educativo offline para celular , em formato de quiz, sobre segurança em içamento e movimentação de cargas. O jogo abordará conteúdos da NR11 em sessões curtas, com feedback imediato e explicações normativas simplificadas para operadores, sinaleiros e ajudantes
Evidência anexada ou link	roteiro_contato_instituicao_TRLL_preenchido (2).docx

APÊNDICE C - EVIDÊNCIAS PREVISTAS PARA A ENTREGA FINAL

Liste as evidências que o grupo pretende reunir ao longo do projeto para comprovar a atividade extensionista na Entrega 2.

Evidência prevista	Finalidade	Responsável por organizar
Registro de reuniões/contatos com a instituição	Comprovar a interação e a validação das etapas	Leandro Osvaldo Teodoro e Nicolas Jodar
Prints de comunicação institucional	Registrar orientações e retornos da TRLL Engenharia	Gabriela Vitoria da Silva
Fotos ou vídeos autorizados	Comprovar testes e participação do público	Luiz Augusto Bucharelli da Graça Leite
Link do protótipo/repositório	Comprovar o desenvolvimento e disponibilizar a solução	Nicolas Benedetti e Luiz Gustavo
Feedback/depoimento da instituição	Registrar a avaliação da TRLL Engenharia	Todos os integrantes

APÊNDICE D - OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (OPCIONAL)

Inserir, se necessário, outros documentos que ajudem a formalizar a proposta, como carta de apresentação, aceite institucional, questionário de levantamento de demanda, roteiro de entrevista, mapa de requisitos, esboços, protótipos ou registros complementares.
